

물질안전보건자료

JEFFCAT® BDMA

(작성항목 및 기재사항(제10조제1항 관련))

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : JEFFCAT® BDMA

MSDS 번호 : 00018151

나. 제품의 권고 용도

다. 공급자 : Huntsman (Singapore) Pte Ltd
150 Beach Road
#37-00 Gateway West
Singapore 189720
Tel No:65 6297 3363
Fax No:65 6296 3368

헌츠만 코리아
서울시 강남구 삼성동 170-9,
덕명빌딩 9층
우: 135-741
Tel.: +82 2 3404 6844
Fax: +82 2 556 3263

긴급전화번호 (근무시간과 함께) : EUROPE: +32 35 75 1234 - USA: +1/800/424.9300 -
ASIA: +65 6542 9595 - China: +86 20 39377888 -
India +91 22 40506333 - Australia: 1800 786 152 -
New Zealand: 0800 767 437 -Brazil 0800 70 71 767

SDS 관리 책임자 이메일 주소 : Global_Product_EHS_HPP@huntsman.com

2. 유해성, 위험성

가. 유해성, 위험성 분류 : 인화성 액체 - 3
급성 독성: 경구 - 4
급성 독성: 피부 - 4
급성 독성: 흡입했을 때 - 3
피부 부식성/피부 자극성 - 1
심한 눈 손상성/눈 자극성 - 1
만성 수생환경 유해성 - 3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해위험 문구 : H226 - 인화성 액체 및 증기.
H331 - 흡입하면 유독함.
H302 + H312 - 삼키거나 피부와 접촉하면 유해함.
H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.
H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

예방조치 문구

일반 : 해당 없음.

2. 유해성, 위험성

예방

- : P280 - 보호장갑을 착용하십시오. 보안경·안면보호구를 착용하십시오. 보호의를 착용하십시오.
- P210 - 열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하십시오 - 금연.
- P241 - 폭발 방지용 전기·환기·조명 및 물질 취급 장비를 사용하십시오.
- P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P233 - 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P273 - 환경으로 배출하지 마십시오.
- P261 - 증기를 흡입하지 마십시오.
- P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- P264 - 취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.

대응

- : P304 + P340 + P310 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P301 + P310 + P330 + P331 - 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. 입을 씻어내십시오. 토하게 하지 마십시오.
- P303 + P361 + P353 + P363 + P310 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 즉시 오염된 모든 의복을 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P302 + P352 + P312 - 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으십시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P305 + P351 + P338 + P310 - 눈에 들어가면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

저장

- : P405 - 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
- P403 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- P235 - 저온으로 유지하십시오.

폐기

- : P501 - 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성, 위험성

분류기준에 포함되지

않는 기타 유해성, 위험성

- : 알려진 바 없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품

: 물질

화학물질명

: Benzyl dimethylamine

CAS 번호/기타 정보

CAS번호

: 103-83-3

성분명 / 관용명 및 이명

벤질디메틸아민

CAS번호

103-83-3

%

90 - 100

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 첨가물을 포함하고 있지 않습니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- : 즉시 의학적 치료를 받을 것. 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. 즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 화학적 화상은 즉시 의사의 치료를 받을 것.

나. 피부에 접촉했을 때

- : 즉시 의학적 치료를 받을 것. 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오. 다량의 비누와 물로 씻으십시오. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 화학적 화상은 즉시 의사의 치료를 받을 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.

4. 응급조치 요령

- 다. 흡입했을 때** : 즉시 의학적 치료를 받을 것. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 흠(hume)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
- 라. 먹었을 때** : 즉시 의학적 치료를 받을 것. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 화학적 화상은 즉시 의사의 치료를 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.

마. 급성 및 지연성의 가정 중요한 증상/영향

잠재적 급성 건강 영향

- 흡입했을 때** : 흡입하면 유독함. 호흡기계를 심하게 자극하거나 부식시키는 가스, 증기 또는 먼지가 방출될 수 있음. 분해 산물에 노출되면 건강에 유해할 수 있음. 노출 이후에 심각한 영향이 지연될 수 있음.
- 먹었을 때** : 삼키면 유해함. 입, 인후 및 위에 화상을 일으킬 우려가 있음.
- 피부에 접촉했을 때** : 심한 화상을 일으킴. 피부와 접촉하면 유해함.
- 눈에 들어갔을 때** : 눈에 심한 손상을 일으킴.

과다 노출 징후/증상

- 흡입했을 때** : 명확한 데이터는 없음.
- 먹었을 때** : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
위통
- 피부** : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
통증 또는 자극
홍조
수포/물집 이 발생 할 수 있음
- 눈** : 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:
통증
눈물이 나옴
홍조

바. 응급처치 및 의사의 주의사항

- 특별 취급** : 자료 없음.
- 기타 의사의 주의사항** : 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
- 응급 처치자의 보호** : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흠(hume)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 소화제

- 적절한** : 분말화학소화제, 탄산 가스, 물분무 또는 포말을 사용할 것.
- 부적절한** : 물 분무를 하지 말 것.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성** : 인화성 액체 및 증기, 화재 및 과열시, 압력의 증가가 발생할 수 있고 부수적인 폭발 위험과 함께 용기가 파열할 수 있음. 유출물이 하수도에 흘러 들어가면 화재나 폭발의 위험성이 있음. 본 물질은 수생 생물에 유해하며 장기적으로 영향이 지속됨. 이 물질로 오염된 소화수가 다른 수로, 하수도, 배수구로 방출되는 것을 방지할 것.
- 연소시 발생 유해물질** : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:
이산화탄소
일산화탄소
질소 산화물
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치** : 소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.
- 소방관을 위한 구체적인 주의사항** : 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 위험없이 할 수 있다면 화재현장으로부터 용기를 이동시킬 것. 화재에 노출된 용기를 냉온으로 유지하기 위해서는, 물 분무를 사용할 것.
- 참고 사항** : 비폭발성

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구** : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 모든 발화원을 차단할 것. 위험 지역에는 불, 흡연 또는 불꽃을 금함. 증기나 미스트를 호흡하지 말 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** : 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것. 수질오염물질. 만약 대량으로 누출되면 환경에 유해할 수 있음.
- 다. 정화 또는 제거 방법**
- 소량 누출** : 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.
- 대량 누출** : 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 누출물에 맞바람 방향쪽으로부터 접근하시오. 하수, 수로, 지하 또는 제한된 장소로 유입시키지 말 것. 유출물을 폐수처리공장으로 보내거나 또는 다음과 같이 처리 할 것. 누출된 물질을 비인화성 흡착 물질, 예를 들면 모래, 흙, 질석, 규조토로 흡착하여 용기에 담은 다음 현지 규정에 따라 폐기할 것 (13항 참조). 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 오염 흡수 물질은 누출 제품과 동일하게 유해함. 주: 비상 연락 정보는 1항, 폐기물 처리는 13항을 참조하십시오.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령** : 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.
- 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조). 눈 또는 피부 또는 의복에 닿지 않도록 할 것. 증기나 미스트를 호흡하지 말 것. 섭취하지 말 것. 환경으로 배출하지 마시오. 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 충분한 환기가 되지 않으면, 저장 장소 및 출입제한구역에 들어가지 말 것. 원래의 용기 또는 상용성 물질로 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 열, 스파크, 불꽃, 기타 발화원에서 떨어진 장소에서 보관 및 사용할 것. 防爆型의 전기장치(환기설비, 조명용구, 물질 취급 용구)를 사용할 것. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방지대책을 취할 것. 빈 용기가 제품 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음. 용기를 재사용하지 말 것.

7. 취급 및 저장방법

- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)** : 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 격리되고 인가된 구역에 저장할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 모든 발화원을 제거할 것. 산화성 물질로부터 격리시킬 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 제어 변수

누출기준

없음.

- 권고되는 모니터링 과정** : 만일 이 제품이 누출 한계를 갖는 성분을 함유하고 있다면, 배기의 효율성 또는 기타 관리 방법 및 호흡 보호 장비 사용의 필요성을 결정하기 위하여 개인, 작업장 공기 또는 생물학적 모니터링이 필요할 수 있다. 적절한 모니터링 기준에 대한 참조를 해야 함. 유해 물질 결정방법에 관한 국가 지침 문서의 참조가 필요함.

- 나. 적절한 공학적 관리** : 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 공정을 돌려 싸거나 국소 배기설비 또는 기타 공학적 관리설비를 사용하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는 규정된 한도 이하로 유지할 것. 공학적 관리는 가스, 증기 또는 먼지 농도를 폭발 한계 이내로 할 것. 폭발 방지 환기설비를 사용할 것.

- 환경 노출 관리** : 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 가스 세정기 (흙<가스> 스크러버(Fume Scrubber)), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

- : 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하시오. 알고 있거나 예상되는 노출량, 제품의 유해성, 선택한 호흡보호구의 안전 작동 한계에 근거하여 호흡보호구를 선택할 것.

눈 보호

- : 위험성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 화학물질 스플래쉬방지 고글 및/또는 안면 보호구. 흡입 위험이 존재하는 경우, 전면 호흡보호구가 대신 필요할 수 있음.

손 보호

- : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 없음.

신체 보호

- : 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다. 정전기로 인한 점화 위험이 있는 경우, 정전기 방지 보호의를 착용할 것. 정전기 방전에 따른 최선의 보호를 위해, 보호복은 정전기 방지 전신보호복, 부츠 및 장갑을 포함해야 함.

위생상 주의사항

- : 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

물리적 상태

: 액체.

색

: 무색.

나. 냄새

: 자료 없음.

다. 냄새 역치

: 자료 없음.

라. pH

: 자료 없음.

마. 녹는점/어는점

: -75 °C (-103 °F)

9. 물리화학적 특성

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 180°C (356°F)
사. 인화점	: 밀폐식: 53.6 – 54.4°C (128.5 – 129.9°F)
연소 시간	: 해당 없음.
연소 속도	: 해당 없음.
아. 증발 속도	: 자료 없음.
자. 인화성(고체, 기체)	: 자료 없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료 없음.
카. 증기압	: 0.8 kPa (6 mm Hg) [상온]
타. 용해도	: 다음 물질에서 아주 소량이 용해됨: 냉수.
파. 증기밀도	: 자료 없음.
하. 비중	: 0.9
거. n 옥탄올/물 분배계수	: 1.98
너. 자연발화 온도	: 250°C (482°F)
더. 분해 온도	: 자료 없음.
SADT	: 자료 없음.
러. 점도	: Kinematic: <0.2 cm ² /s (<20 cSt at 40°C)
머. 분자량	: 135.21 g/mole

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성	: 제품은 안정함.
나. 유해 반응의 가능성	: 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
다. 피해야 할 조건	: 발화원 (스파크 및 불꽃)에 가까이 하지 말 것. 용기를 압축, 절단, 용접, 납땜, 천공, 파쇄하지 말 것. 또한 열 및 발화원 가까이에 두지 말 것.
라. 피해야 할 물질	: 다음 물질과 반응성 또는 혼합 불가: 산화 물질
마. 분해시 생성되는 유해물질	: 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기	: 흡입하면 유독함. 호흡기계를 심하게 자극하거나 부식시키는 가스, 증기 또는 먼지가 방출될 수 있음. 분해 산물에 노출되면 건강에 유해할 수 있음. 노출 이후에 심각한 영향이 지연될 수 있음.
경구	: 삼키면 유해함. 입, 인후 및 위에 화상을 일으킬 우려가 있음.
피부	: 심한 화상을 일으킴. 피부와 접촉하면 유해함.
눈	: 눈에 심한 손상을 일으킴.

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
벤질디메틸아민	LC50 흡입했을 때 증기	쥐(rat) – 숏컷	2052 mg/m ³	4 시간
	LD50 경피	, 암컷 토끼 – 숏컷	1.66 ml/kg	–
	LD50 경구	쥐(rat) – 숏컷	579 mg/kg	–
		, 암컷		

자극성/부식성

11. 독성에 관한 정보

제품/성분명	결과	생물종	시험 결과	노출	관찰
벤질디메틸아민	피부 - 부식성물질 눈 - 강한 자극원	토끼 토끼	- -	- -	- -

결론/요약

피부 : 피부에 부식성이 있음.
 눈 : 눈에 심한 자극성.

과민성

제품/성분명	노출 경로	생물종	결과
벤질디메틸아민	피부	기니 피그	비 과민성

만성 징후와 증상

일반 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
 흡입했을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
 먹었을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
 피부에 접촉했을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
 눈에 들어갔을 때 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
 발암성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
 변이원성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
 최기형성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
 발육 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
 수정능력 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

만성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출
벤질디메틸아민	아급성 독성 NOAEL Oral	쥐 (rat) - 숫컷, 암컷	150 mg/kg	28 일; 7 주당 일

발암성

자료 없음.

변이원성

제품/성분명	시험	실험	결과
벤질디메틸아민	OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test	실험: 시험관 내 실험 대상: 박테리아 대사 활성: +/-	음성
	OECD 476 <i>In vitro</i> Mammalian Cell Gene Mutation Test 공식 지침 없음	실험: 시험관 내 실험 대상: 포유류 - 동물	음성
		실험: 생체 내 실험 대상: 포유류 - 동물 세포: 체세포	음성

결론/요약 : 변이원성 없음.

최기형성

자료 없음.

생식독성

자료 없음.

결론/요약 : 규정 (EC) No 1907/2006, 부록 XI의 섹션 1에 따라 이 시험은 과학적으로 필수적인 것은 아닙니다.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료 없음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

11. 독성에 관한 정보

자료 없음.

흡인 유해성

자료 없음.

다. 독성의 수치적 척도

자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생·육생 생태독성

생태독성

: 쉽게 생분해되지 않음. 이 제품은 생물 축적 가능성이 낮습니다. 본 물질은 수생 생물에 유해하며 장기적으로 영향이 지속됨.

제품/성분명	결과	생물종	노출
벤질디메틸아민	급성 EC50 749.6 mg/l 신선한 물	박테리아	17 시간 Static
	급성 EC50 >100 mg/l 신선한 물	위험 반응성 물질	48 시간 Static
	급성 ErC50 (성장률) 1.34 mg/l 신선한 물	조류(藻類)	72 시간 Static
	급성 LC50 37.8 mg/l 신선한 물	물고기	96 시간 Static
	만성 EC10 534 mg/l 신선한 물	박테리아	17 시간 Static
	만성 LOAEL 0.24 mg/l 신선한 물	조류(藻類)	72 시간 Static
	만성 NOEC 0.789 mg/l 신선한 물	위험 반응성 물질	21 일 Semi-static

결론/요약 : 지표수에 직접 유입되면 수생 생물에 유해함.

나. 잔류성 및 분해성

제품/성분명	시험	결과	투여량	접종물
벤질디메틸아민	OECD 301C Ready Biodegradability – Modified MITI Test (I)	0 – 2 % – 쉽지 않음 – 28 일	100 mg/l Oxygen consumption	30 mg/l 활성 슬러지

결론/요약 : 쉽게 생분해되지 않음.

제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성
벤질디메틸아민	–	–	쉽지 않음

다. 생물 농축성

제품/성분명	LogP _{ow}	BCF	잠재적
벤질디메틸아민	1.98	2.1 – 22	낮음

라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K_{oc}) : 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법** : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.
- 나. 폐기시 주의사항** : 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행귀지지 않은 빈용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 제품 잔량으로부터의 증기가 용기 내에 고인화성 또는 폭발성 공기를 생성할 수 있음. 내부를 철저히 세척하지 않았을 경우 사용된 용기를 자르거나, 용접하거나 그라인드 작업 하지 말 것. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

ADR/RID 등급

- 가. 유엔 번호** : UN2619
- 나. 적정 선적명** : 벤질디메틸아민
- 다. 등급** : 8 (3)
- 라. 용기등급** : II
- 마. 환경 유해성** : 해당없음.
- 바. 추가 정보** : 유해성 확인 번호
83

터널 코드
D/E

표지



IMDG 등급

- 가. 유엔 번호** : UN2619
- 나. 적정 선적명** : Benzyl dimethylamine
- 다. 등급** : 8 (3)
- 라. 용기등급** : II
- 마. 해양오염물질** : 해당없음.
- 바. 추가 정보** : 응급 스케줄(EmS)
F-E, S-C

표지



IATA 등급

- 가. 유엔 번호** : UN2619
- 나. 적정 선적명** : 벤질디메틸아민
- 다. 등급** : 8 (3)
- 라. 용기등급** : II
- 마. 환경 유해성** : 해당없음.
- 바. 추가 정보** : 여객 및 화물 항공기 수량 제한: 1 L
포장시 유의점 851
화물 항공기로만 수량 제한: 30 L
포장시 유의점 855

표지



15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 법 제37조에 따른 제조 등 금지물질 : 이 물질은 등재되어 있지 않음.
- 법 제38조에 따른 제조 등 허가물질 : 이 물질은 등재되어 있지 않음.
- 법 제93조제1항에 따른 작업환경측정 대상 유해인자 : 이 물질은 등재되어 있지 않음.
- 법 제98조 제 2항에 따른 특수건강진단 대상 유해인자 : 이 물질은 등재되어 있지 않음.
- 법 제39조의2제1항에 따른 허용기준 이하 유지 대상 유해인자 : 이 물질은 등재되어 있지 않음.
- 안전보건규칙 제420조제 1호에 따른 관리대상 유해물질 : 이 물질은 등재되어 있지 않음.

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

- 유해화학물질관리법에 의한 유독물질 : 해당 없음
- 유해화학물질관리법에 의한 관찰물질 : 이 물질은 등재되어 있지 않음.
- 유해화학물질관리법에 의한 금지물질 : 이 물질은 등재되어 있지 않음.
- 유해화학물질관리법에 의한 취급제한물질 : 이 물질은 등재되어 있지 않음.
- 유해화학물질관리법에 의한 화학물질 배출, 이동량 (PRTR) 조사 대상물질 : 이 물질은 등재되어 있지 않음.
- 유해화학물질관리법에 의한 사고대비물질 : 이 물질은 등재되어 있지 않음.
- 한국의 기존 화학물질목록 : 이 물질은 등재되었거나 면제됨.

- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 - 인화성 액체 물질, 그룹 또는 기준: 제4류, 제2석유류 (비수용성 액체) (1000 l) 지정 수량: 1000 L

- 라. 폐기물관리법상 규제현황 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

마. 기타 외국법에 의한 규제

- 유럽의 기존 화학물질목록 : 이 물질은 등재되었거나 면제됨.
- 미국의 기존 화학물질목록(TSCA 8b) : 이 물질은 등재되었거나 면제됨.
- 일본의 기존 화학물질목록 : 이 물질은 등재되었거나 면제됨.
- 본 제품에 관련된 안전, 보건 및 환경 규정 : (원료를 포함하여) 본 제품에 적용되는 알려진 특정 국가 및 지역 규정이 없음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	: 자료 없음.
나. 작성일자/개정 일자	: 10일 7월 2013
다. 버전	: 3
MSDS 번호	: 00018151
인쇄일	: 10일 7월 2013
작성자	: Global_Product_EHS_HPP@huntsman.com

라. 기타

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

주의

이 출판물에 포함된 정보와 권장사항은 저희 최선의 지식, 정보 및 신념에 의하면 출판 일자 당일 부로는 정확하지만, 여기에 포함된 어떤 내용도 제품에 대한 품질보증으로 명시적으로나 그 외 방법으로 해석되어서는 안됩니다.

모든 경우에 있어서 이 정보와 권장사항을 적용하고 어느 제품이든 그 특정목적에 맞게 사용하는 결정에 대한 책임은 사용자가 집니다.

본 제품은 위험할 수 있으므로 조심해서 사용하여야 합니다. 이 출판물에 일부 위험요소가 명기되어 있다고 해서, 그 외에 다른 위험요소가 없는 것으로 보증할 수는 없습니다.

본 제품을 어느 재료와 함께 사용하느냐에 따라 제품의 위험요소, 독성 및 작용이 달라질 수 있는데, 이런 특성은 제조 환경이나 기타 처리과정에 좌우됩니다. 이러한 위험요소, 독성 및 작용은 사용자가 파악하여 취급 담당, 처리 담당 및 사용자에게 통지하여야 합니다.

JEFFCAT® is a registered trademark of Huntsman Petrochemical Corporation in one or more countries, but not all countries.

정식 허가를 받은 HUNTSMAN 직원을 제외하고는 어떠한 개인이나 단체도 HUNTSMAN 제품에 대한 정보가 담긴 문서를 제공하거나 이용할 수 없습니다. 허가되지 않은 출처로부터 취득된 문서에는 더 이상 유효하지 않거나, 정확하지 않은 정보가 실려 있을 수 있습니다. 본 문서의 어떠한 부분도 HUNTSMAN 측의 서면 허가 없이는 어떠한 형태, 또는 어떠한 방법으로도 복제 또는 전송될 수 없습니다. 본 문서의 정보에 대한 모든 복제 허가 신청은 상기 주소의 HUNTSMAN 제품안전담당관리자에게 제출되어야 합니다.